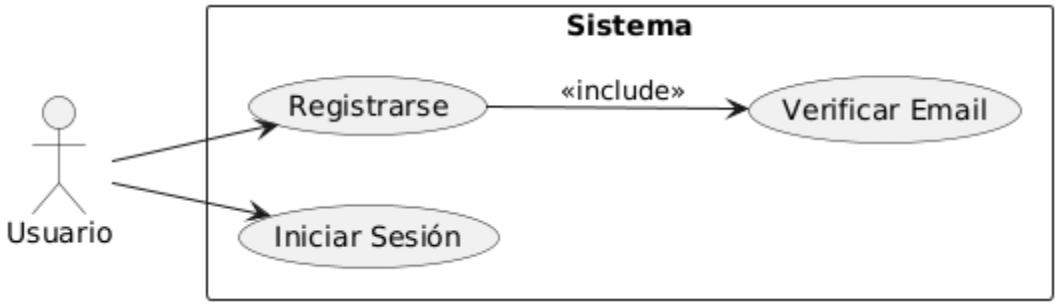
Identificador	**UC-01 crear cuenta de Cliente**		
Descripción	Como usuario nuevo, necesito crear una cuenta con mis datos básicos para poder autenticarme posteriormente y acceder a servicios personalizados.		
Actores	Usuario nuevo, Sistema		
Pre condiciones	El usuario no debe tener una cuenta previa con el mismo email		
Post condiciones	El usuario queda registrado en el sistema y puede autenticarse con sus credenciales		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (Cliente)**	**Reacción (sistema)**
	1	Accede al formulario de registro	Muestra formulario de registro con campos requeridos
	2	Completa	Valida en tiempo real
		- Nombre completo - Email válido - Contraseña segura - Confirmación contraseña	- Formato de email válido- Formato de email válido - Complejidad de contraseña - Unicidad de email
	3	Envía formulario	Si todo es válido - Crea cuenta - Envía email de verificación - Redirige a página de éxito
Excepciones	#	**Acción (Cliente)**	**Reacción (sistema)**
	1	Email ya registrado	Muestra error: "Este email ya está en uso"
	2	Cuenta bloqueada por intentos fallidos.	Muestra requisitos incumplidos requisitos (ej: "Mínimo 8 caracteres")
	3	Campos obligatorios vacíos	Resalta campos faltantes
Rendimiento	Proceso de registro completo en ≤ 3 segundos		
Frecuencia	1,000 registros/día (estimado pico)		
Importancia	Media		
Urgencia	integrar con redes sociales para registro rápido (Google, Facebook)		

Comentarios	1. **Validación de datos**:
	  - Email debe tener formato válido (ej: usuario@dominio.com)
	  - Contraseña: mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número
	  - Confirmación de contraseña debe coincidir exactamente
	2. **Proceso exitoso**:
	  - Crear registro en base de datos con datos encriptados
	  - Enviar email de verificación con enlace temporal (24h)
	  - Mostrar mensaje: "Cuenta creada. Verifica tu email para activarla"
	3. **Manejo de errores**:
	  - Mostrar errores específicos por campo
	  - Mantener datos ingresados (excepto contraseñas) al mostrar errores
	  - Limitar intentos de registro (5 por hora desde misma IP)
	4. **Seguridad**:
	  - Encriptar contraseña con bcrypt
	  - Token único para verificación de email
	  - No mostrar qué campo específico falló (evitar enumeración)

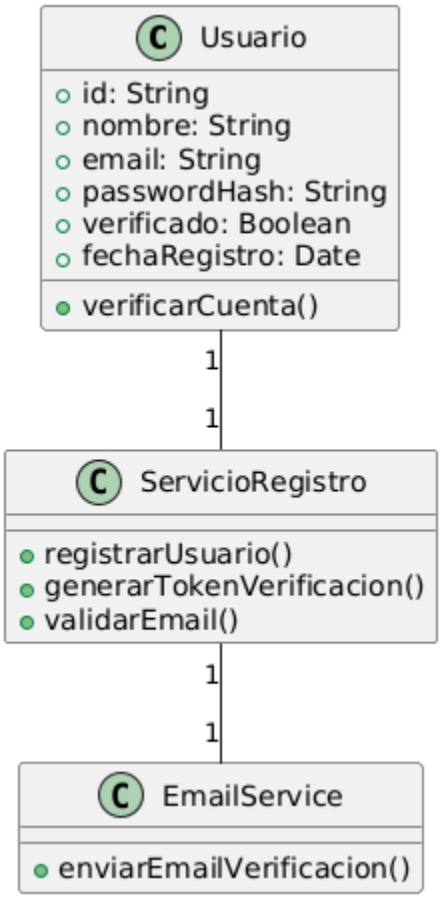
Historia de Usuario: Registro de Nuevo Usuario
ID: HU-01
Como: Usuario nuevo
Quiero: Crear una cuenta en el sistema con mi email y contraseña
Para: Acceder a servicios personalizados y gestionar mi perfil
Criterios de Aceptación:

1. Formulario de Registro:
    - Campos obligatorios:
        - Nombre completo (mínimo 2 palabras).
        - Email válido (formato usuario@dominio.com).
        - Contraseña (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número).
        - Confirmación de contraseña (debe coincidir).
    - Validación en tiempo real:
        - Mostrar error si el email ya está registrado.
        - Indicar fortaleza de la contraseña (baja/media/alta).
2. Proceso Exitoso:
    - Encriptar la contraseña antes de guardarla en la base de datos.
    - Enviar un email de verificación con un enlace único (validez: 24 horas).
    - Redirigir a una página de éxito: *"Cuenta creada. Verifica tu email para activarla"*.
3. Manejo de Errores:
    - Si el email ya existe, mostrar: *"Este email ya está registrado. ¿Olvidaste tu contraseña?"* (con enlace a recuperación).
    - Si la contraseña no cumple requisitos, destacar los faltantes (ej: *"Falta una mayúscula"*).
    - Mantener los datos ingresados (excepto contraseñas) al mostrar errores.
4. Seguridad:
    - Bloquear después de 5 intentos fallidos de registro desde la misma IP (para evitar bots).
    - El enlace de verificación debe expirar después de 24 horas.
5. Opcional:
    - Integración con redes sociales (Google/Facebook) para registro rápido.
    - Opción "Mostrar contraseña" (toggle visual).

2. Diagrama de Casos de Uso



2. Diagrama de Clases



3. Diagrama de ER

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	**id_usuario**	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	**documento**	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	**nombres**	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	**correo**	varchar(200)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	**telefono**	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	**contrasena**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
7	**rol_id**	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Sí	usuario			Cambiar Eliminar Más
8	**estado**	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	activo			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espaci
Texto completo

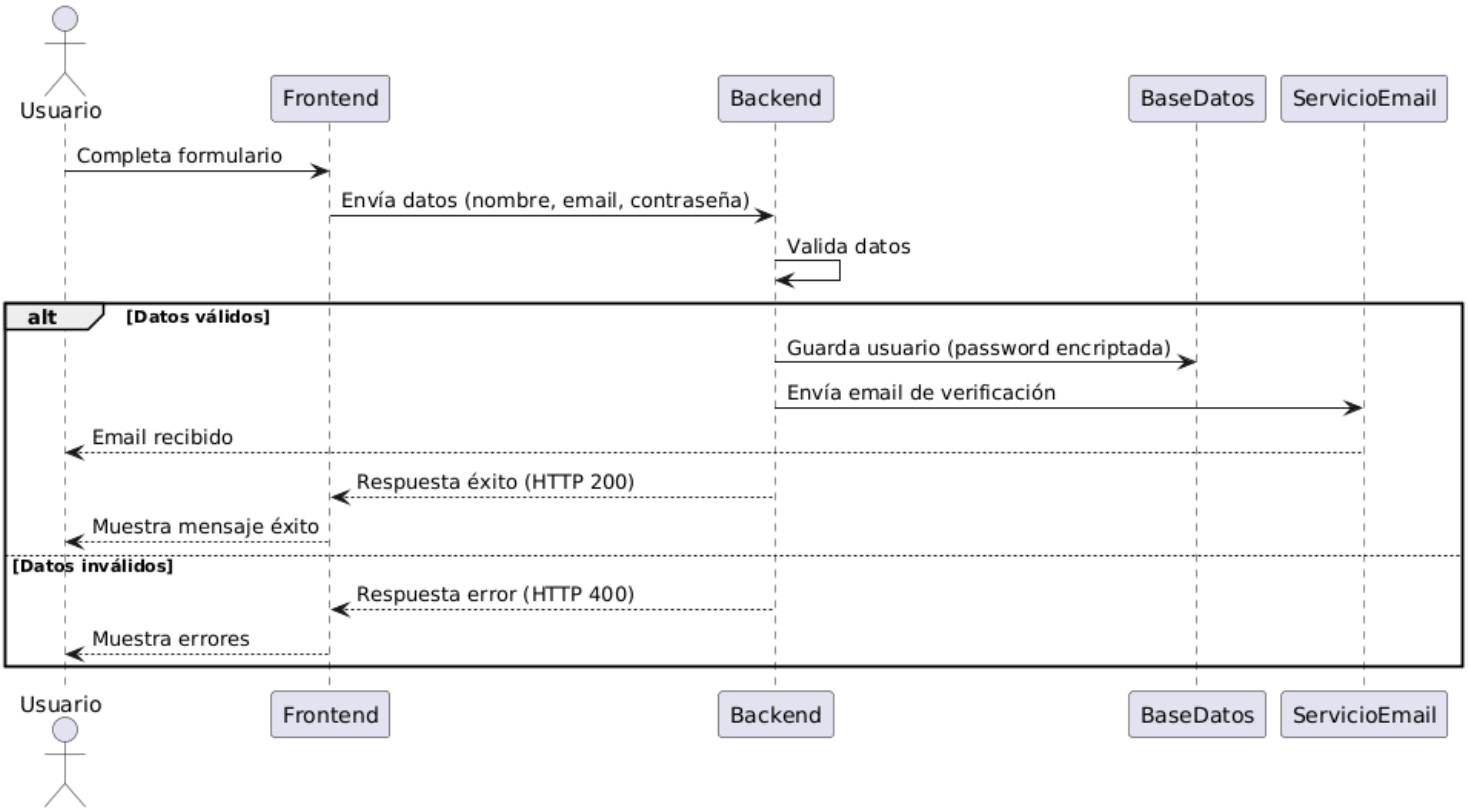
Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de estado **Continuar**

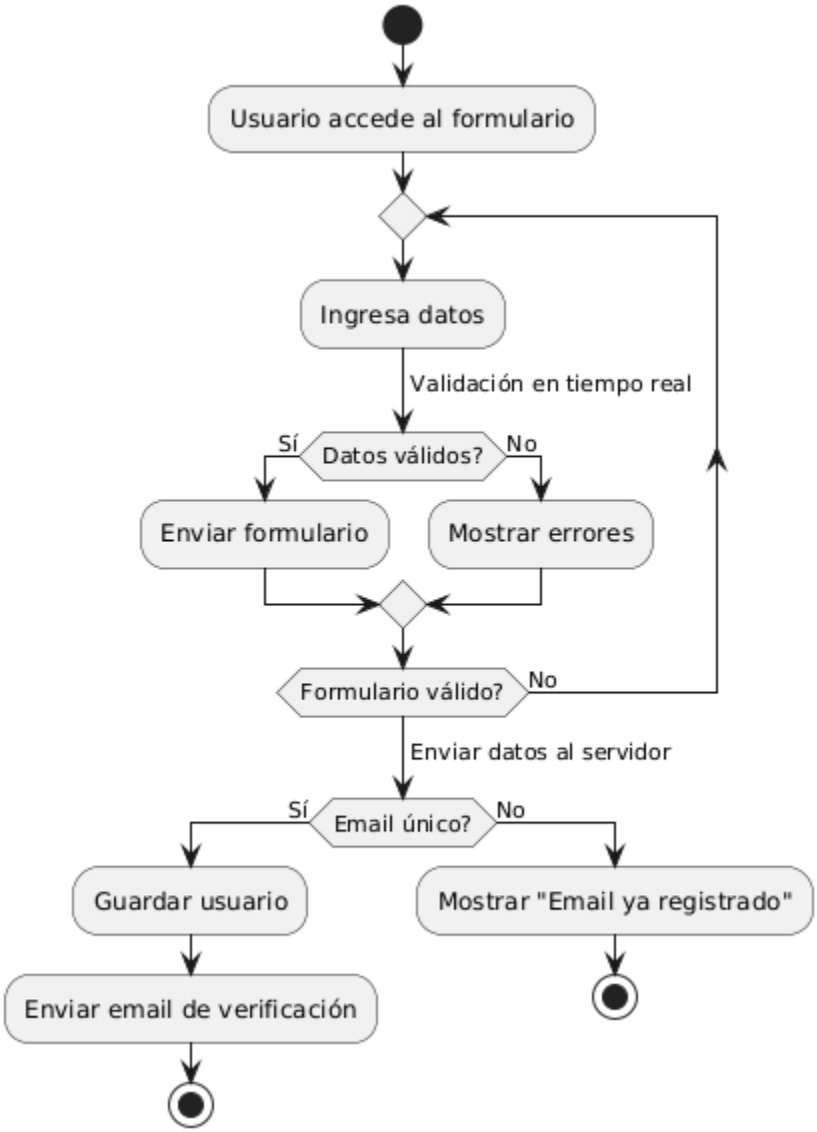
Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	**PRIMARY**	BTREE	Sí	No	id_usuario	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**correo**	BTREE	Sí	No	correo	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**telefono**	BTREE	Sí	No	telefono	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**documeto**	BTREE	Sí	No	documento	0	A	No	

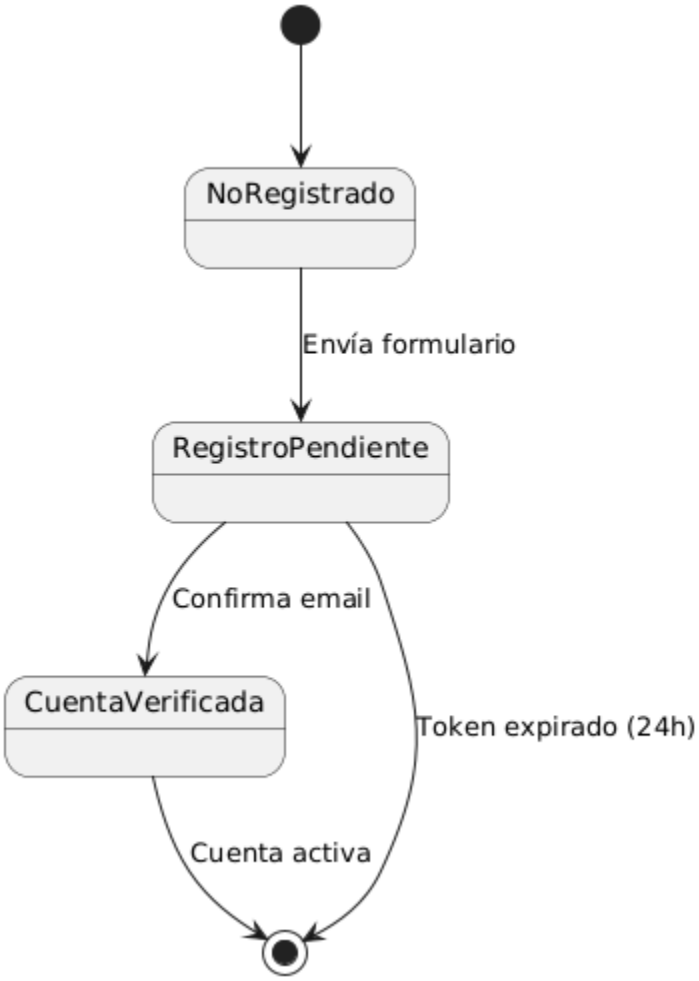
4. Diagrama de secuencia



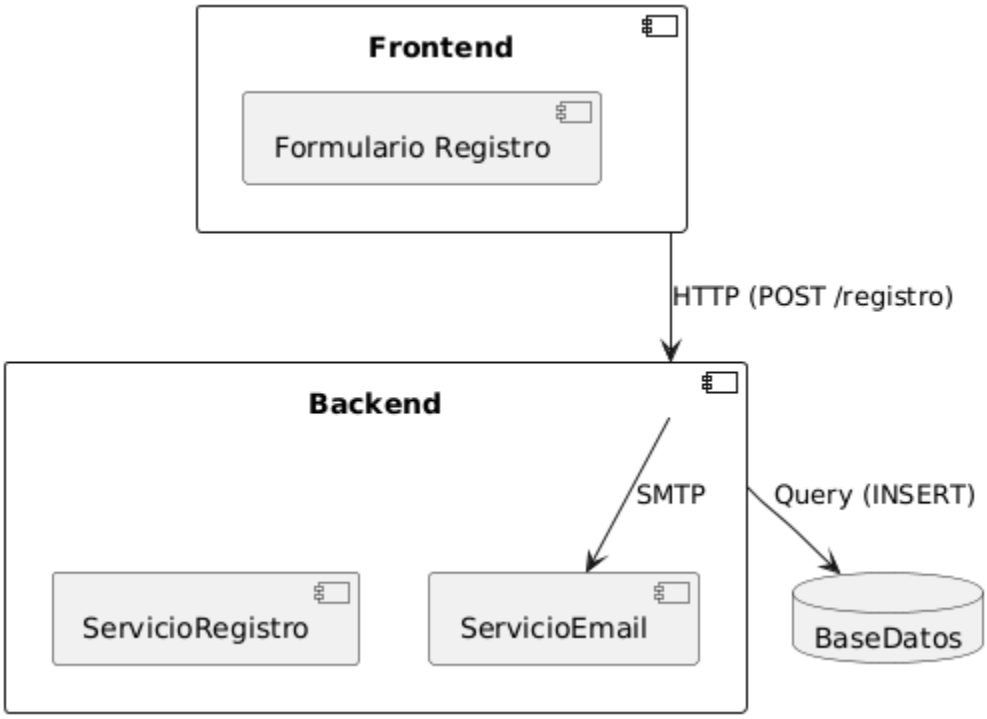
5.Diagrama de actividades



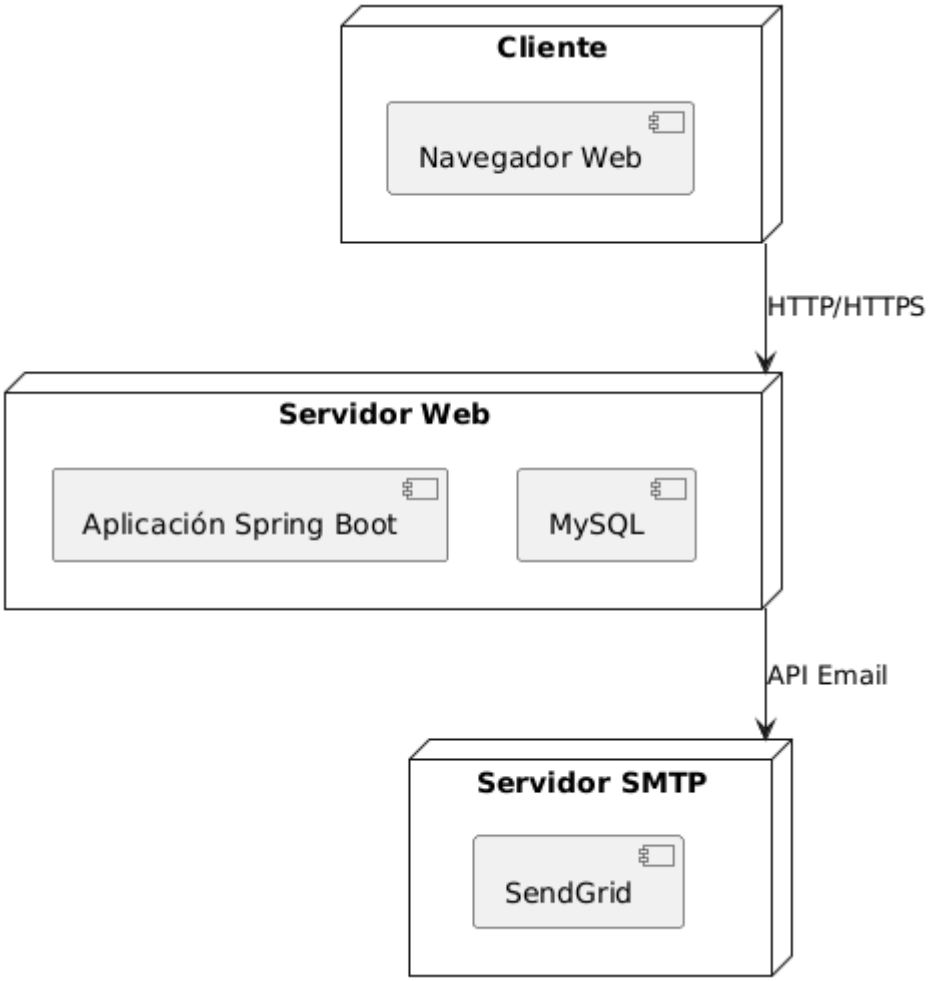
6.Diagrama de estados



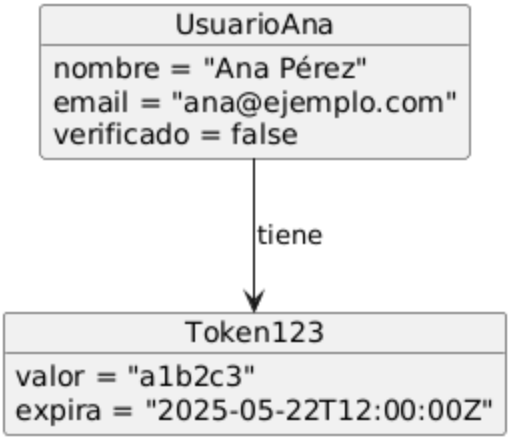
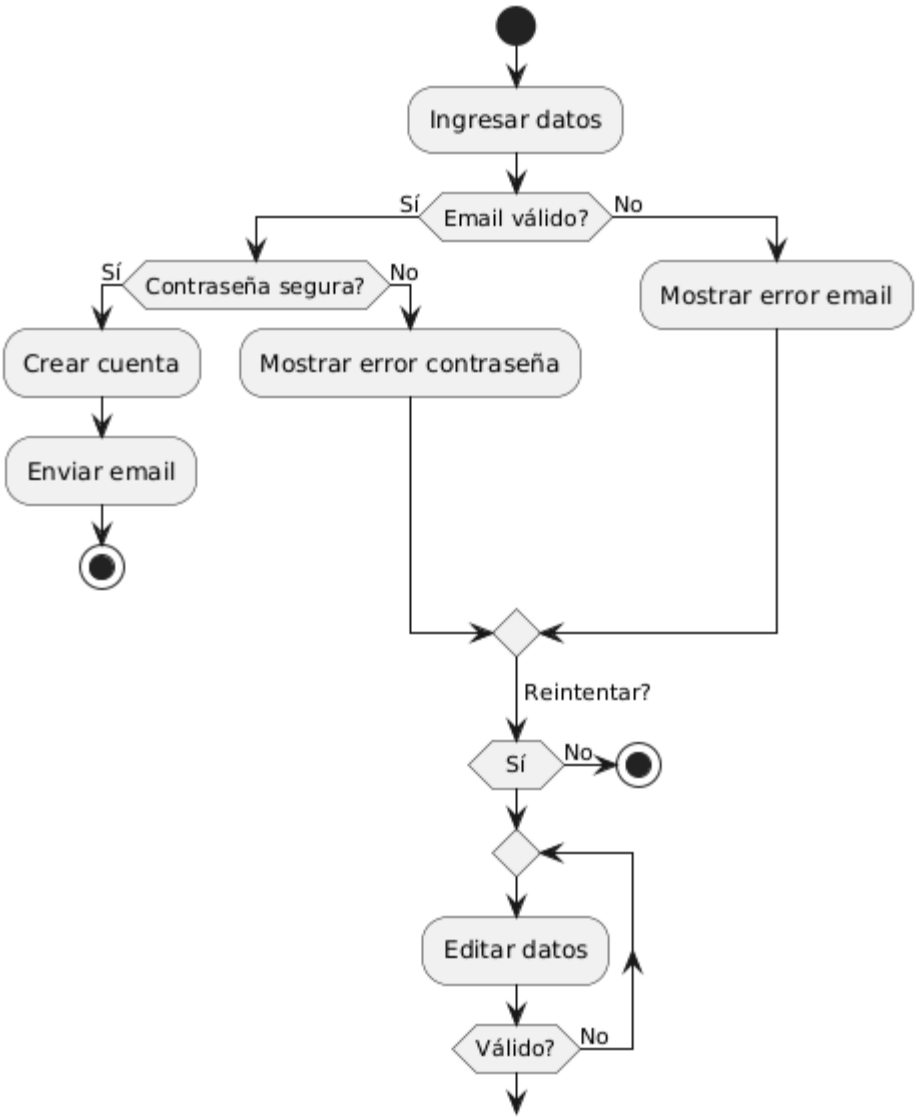
7.Diagrama de Componentes



8.Diagrama de despliegue



9.Diagrama de objeto



10.Diagrama de flujo